Solución de la pregunta 10

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA · REGLA MULTIPLICATIVA SIN REPOSICIÓN

Una urna tiene 4 bolitas blancas y 6 negras. Se extraen dos, una tras otra, **sin reposición**. ¿Cuál es la probabilidad de que ambas sean blancas?

A) $\frac{4}{25}$

B) $\frac{2}{15}$

C) $\frac{4}{5}$

D) $\frac{3}{10}$

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1. **Primera**
   $\frac{4}{10}$.
2. **Segunda**
   Quedan 3 blancas de 9: $\frac{3}{9}$.
3. **Multiplica**
   $\frac{4}{10} \cdot \frac{3}{9} = \frac{12}{90} = \frac{2}{15}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Calcula con reposición.

C) Suma 4/10 + 4/10.

D) Usa 3/10 para la segunda extracción.

Idea clave. Sin reposición, la segunda extracción cambia el total y los favorables.